Лабораторная работа №9

Настройка POP3/IMAP сервера

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

5 Выводы **14**

6 Ответы на контрольные вопросы **15**

Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Настройка списка протоколов и проверка метода аутентификации и драйвера pam 8
4.2 Продолжение файла auth-system.conf.ext: блок passdb с драйвером passwd закомментирован 8
4.3 Настройка расположения почтовых ящиков, каталога доставки Postfix и межсетевого экрана 9
4.4 Запуск и проверка состояния службы Dovecot 9
4.5 Отправка письма test1, просмотр почты в Maildir и список ящиков командой doveadm 10
4.6 Настройка учётной записи в Evolution: имя и адрес электронной почты 10
4.7 Настройка получения почты в Evolution по протоколу IMAP 10
4.8 Настройка отправки почты в Evolution по протоколу SMTP 11
4.9 Тестовое письмо, отправленное из Evolution 11
4.10 Журнал maillog: вход по IMAP и доставка письма в Maildir 12
4.11 Список писем в ящике и подключение по протоколу POP3 через telnet 12
4.12 Скрипт mail.sh виртуальной машины server 13
4.13 Скрипт mail.sh виртуальной машины client 13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server Dovecot и Telnet для дальнейшей про- верки корректности работы почтового сервера (см. раздел 9.4.1).
2. Настройте Dovecot (см. раздел 9.4.2).
3. Установите на виртуальной машине client программу для чтения почты Evolution и настройте её для манипуляций с почтой вашего пользователя. Проверьте кор- ректность работы почтового сервера как с виртуальной машины server, так и с виртуальной машины client (см. раздел 9.4.3).
4. Измените скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix и Dovecote во внутреннем окружении виртуальной машины server, создайте скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке Evolution во внутрен- нем окружении виртуальной машины client. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 9.4.4).

3 Теоретическое введение

Dovecot — агент доставки почты (MDA) по протоколам POP3 и IMAP с возможностью обеспечения безопасности и надёжности за счёт использования протокола TLS. Dovecot поддерживает основные форматы почтовых ящиков: mbox и Maildir При использовании формата Maildir каждое сообщение хранится в отдельном файле с уникальным именем, а каждая папка представляет собой каталог. Таким образом, не требуется монопольный захват файла для обеспечения целостности почтового ящика при чтении, добавлении или изменении сообщений. За блокировку отдельных файлов сообщений отвечает файловая система.

4 Выполнение лабораторной работы

В файле `dovecot.conf` прописан список протоколов `protocols = imap pop3`, в файле `10-auth.conf` проверен метод аутентификации plain. Затем выведен файл `auth-system.conf.ext`, в котором пароли проверяются драйвером pam (рис. 4.1).

```
root@server:~# echo 'protocols = imap pop3' >> /etc/dovecot/dovecot.conf
root@server:~# grep '^protocols' /etc/dovecot/dovecot.conf
protocols = imap pop3
root@server:~# grep auth_mechanisms /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
auth_mechanisms = plain
root@server:~# cat /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext
# Authentication for system users. Included from 10-auth.conf.
#
# <doc/wiki/PasswordDatabase.txt>
# <doc/wiki/UserDatabase.txt>

# PAM authentication. Preferred nowadays by most systems.
# PAM is typically used with either userdb passwd or userdb static.
# REMEMBER: You'll need /etc/pam.d/dovecot file created for PAM
# authentication to actually work. <doc/wiki/PasswordDatabase.PAM.txt>
passdb {
  driver = pam
  # [session=yes] [setcred=yes] [failure_show_msg=yes] [max_requests=<n>]
  # [cache_key=<key>] [<service name>]
  #args = dovecot
```

Рис. 4.1: Настройка списка протоколов и проверка метода аутентификации и драйвера pam

В продолжении файла `auth-system.conf.ext` блок `passdb` с драйвером passwd закомментирован, поэтому пароли проверяются только через PAM (рис. 4.2).

```
# System users (NSS, /etc/passwd, or similar).
# In many systems nowadays this uses Name Service Switch, which is
# configured in /etc/nsswitch.conf. <doc/wiki/AuthDatabase.Passwd.txt>
#passdb {
  #driver = passwd
  # [blocking=no]
  #args =
#}
```

Рис. 4.2: Продолжение файла auth-system.conf.ext: блок passdb с драйвером passwd закомментирован

В файле `10-mail.conf` задан формат Maildir в домашнем каталоге пользователя,

а в Postfix указано `home_mailbox = Maildir/`. В межсетевом экране разрешены службы pop3, pop3s, imap и imaps, затем восстановлен контекст SELinux и перезапущен Postfix (рис. 4.3).

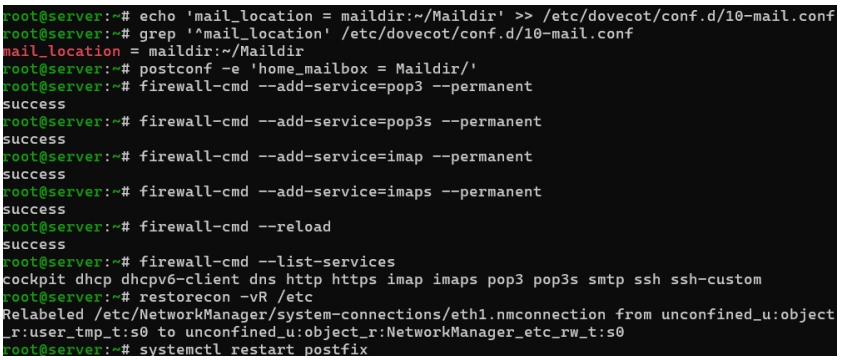


Рис. 4.3: Настройка расположения почтовых ящиков, каталога доставки Postfix и межсетевого экрана

Dovecot включён в автозапуск и запущен. Служба имеет статус active (running), версия Dovecot 2.3.21 (рис. 4.4).

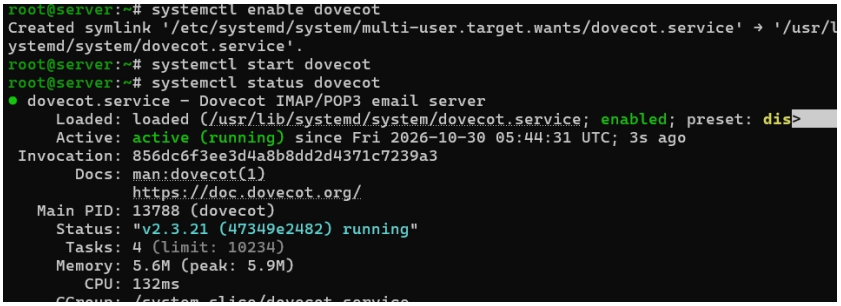


Рис. 4.4: Запуск и проверка состояния службы Dovecot

С сервера отправлено письмо test1, оно появилось в каталоге Maildir (команда `mail`). Команда `doveadm mailbox list` показывает в списке ящиков пользователя INBOX (рис. 4.5).

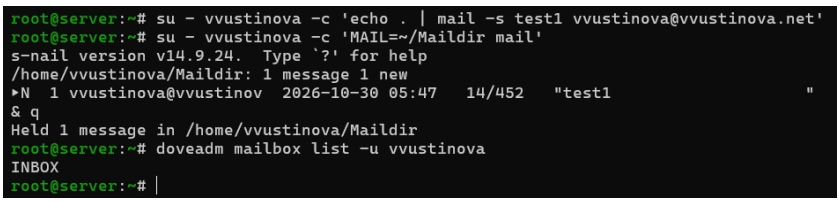


Рис. 4.5: Отправка письма test1, просмотр почты в Maildir и список ящиков командой doveadm

На виртуальной машине client установлен почтовый клиент Evolution. При настройке учётной записи указаны имя Victoria и адрес `vvustinova@vvustinova.net` (рис. 4.6).

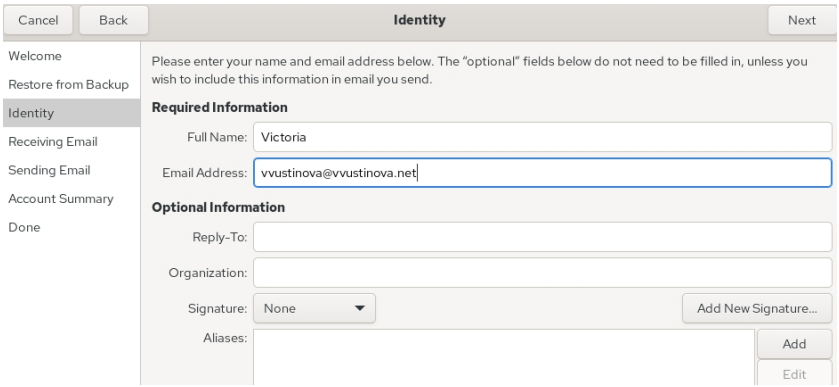


Рис. 4.6: Настройка учётной записи в Evolution: имя и адрес электронной почты

Для входящих сообщений выбран IMAP-сервер `mail.vvustinova.net`, порт 143, шифрование STARTTLS, аутентификация по паролю (рис. 4.7).

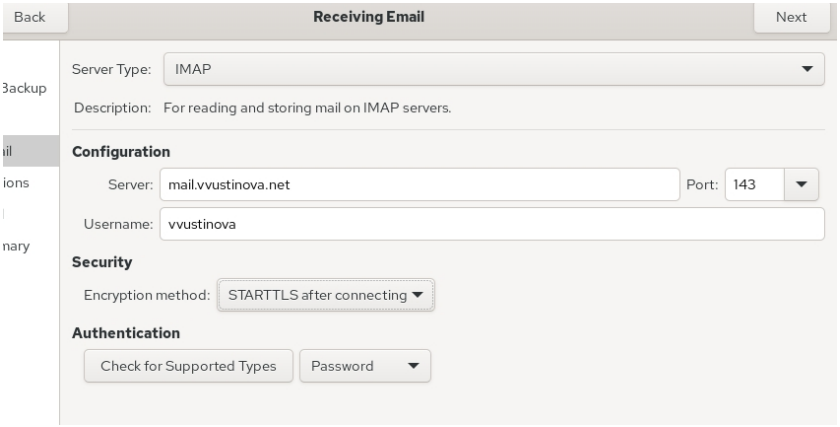


Рис. 4.7: Настройка получения почты в Evolution по протоколу IMAP

Для исходящих сообщений выбран SMTP-сервер `mail.vvustinova.net`, порт 25, без шифрования и аутентификации (рис. 4.8).

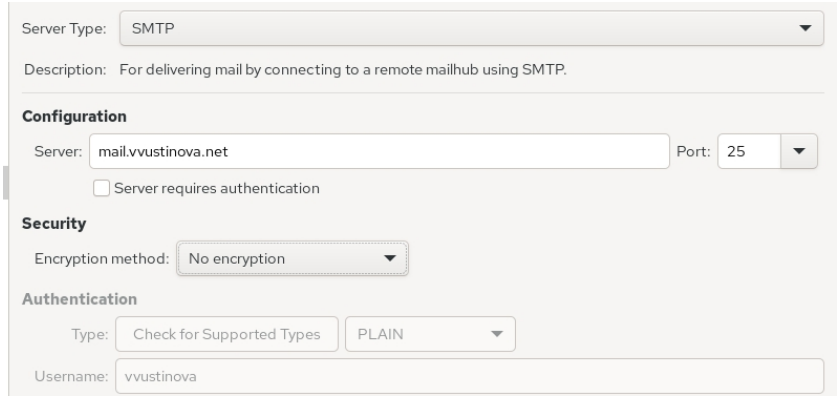


Рис. 4.8: Настройка отправки почты в Evolution по протоколу SMTP

Из Evolution отправлено письмо самому себе с темой test1 (рис. 4.9).

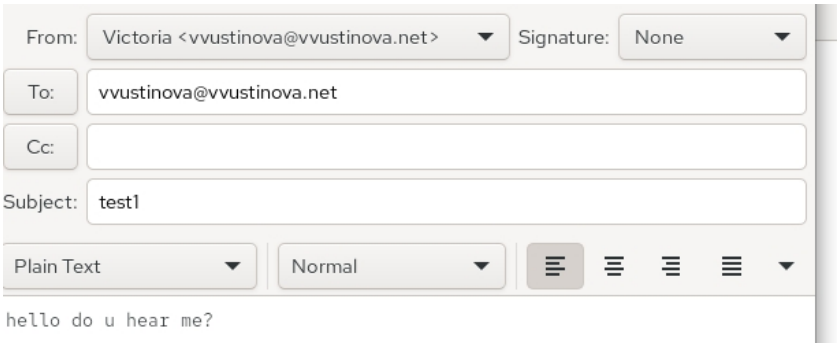


Рис. 4.9: Тестовое письмо, отправленное из Evolution

В журнале Dovecot фиксирует вход пользователя по IMAP с адреса клиента (метод PLAIN, TLS). Postfix принимает письмо по SMTP и доставляет его в Maildir со статусом `status=sent (delivered to maildir)` (рис. 4.10).

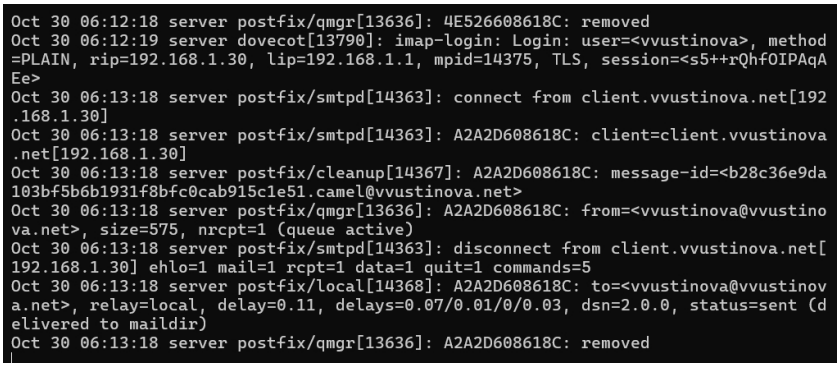


Рис. 4.10: Журнал maillog: вход по IMAP и доставка письма в Maildir

В ящике пользователя оказалось три письма: одно с сервера и два из Evolution. Затем через telnet выполнено подключение к `mail.vvustinova.net` на порт 110, сервер ответил `+OK Dovecot ready`, вход выполнен, введена команда `list` (рис. 4.11).

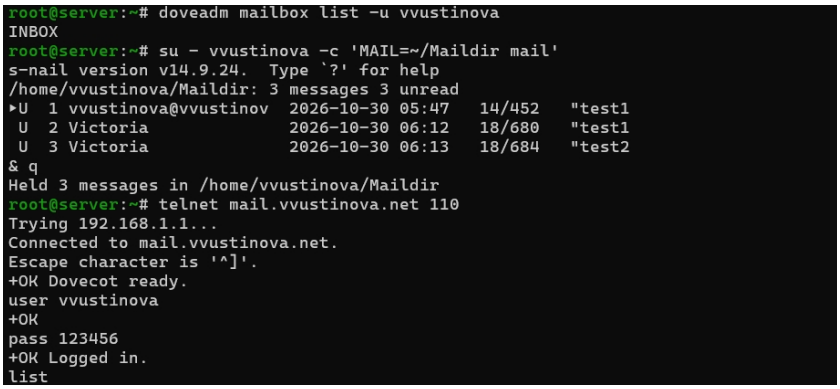


Рис. 4.11: Список писем в ящике и подключение по протоколу POP3 через telnet

В скрипт `mail.sh` сервера добавлена установка dovecot и telnet, копирование конфигурации из каталога provision и разрешение служб pop3 и pop3s в межсетевом экране. Остальные строки добавлены по заданию (рис. 4.12).

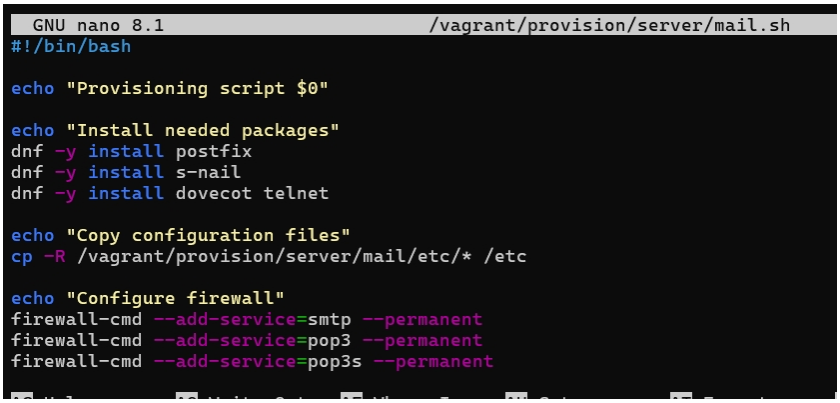


Рис. 4.12: Скрипт mail.sh виртуальной машины server

В скрипт `mail.sh` клиента добавлена установка почтового клиента Evolution (рис. 4.13).

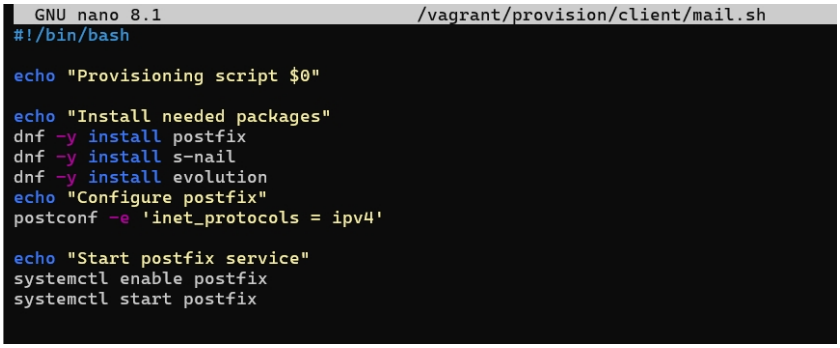


Рис. 4.13: Скрипт mail.sh виртуальной машины client

5 Выводы

В ходе работы получены практические навыки по установке и простейшему конфигурированию POP3/IMAP-сервера Dovecot. Dovecot настроен на работу по протоколам IMAP и POP3 с хранением почты в формате Maildir, а Postfix настроен на доставку писем в тот же каталог. С клиента через Evolution отправлены письма и получен доступ к ящику по IMAP, на сервере работа проверена командами mail, doveadm, анализом журнала и подключением по POP3 через telnet.

6 Ответы на контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол SMTP? — За отправку и передачу почты: от почтового клиента к серверу и между почтовыми серверами.

2. За что отвечает протокол IMAP? — За доступ к почте на сервере: письма остаются на сервере, клиент работает с ними и с папками удалённо, поэтому ящик можно использовать с нескольких устройств.

3. За что отвечает протокол POP3? — За получение почты с сервера: клиент обычно скачивает письма на своё устройство, после чего они могут быть удалены с сервера.

4. В чём назначение Dovecot? — Dovecot является агентом доставки почты (MDA): он хранит почтовые ящики и предоставляет пользователям доступ к ним по протоколам POP3 и IMAP, в том числе с защитой TLS.

5. В каких файлах обычно находятся настройки работы Dovecot? За что отвечает каждый из файлов? — `/etc/dovecot/dovecot.conf` — основной файл, в нём задаются протоколы и подключаются остальные файлы. В каталоге `/etc/dovecot/conf.d`: `10-auth.conf` — методы аутентификации, `auth-system.conf.ext` — источники паролей и пользователей (pam, passwd), `10-mail.conf` — расположение и формат почтовых ящиков, `10-ssl.conf` — параметры TLS и сертификаты, `10-master.conf` — службы и порты. Сертификаты находятся в каталоге `/etc/pki/dovecot`.

6. В чём назначение Postfix? — Postfix является агентом передачи почты (MTA):

принимает почту от других серверов и от пользователей, доставляет её по назначению и передаёт в почтовые ящики.

7. Какие методы аутентификации пользователей можно использовать в Dovecot и в чём их отличие? — В Dovecot доступны, например, plain, login, cram-md5, digest-md5 и gssapi. При plain и login пароль передаётся в открытом виде (закодированном, но не зашифрованном), поэтому их следует использовать только вместе с TLS. Методы cram-md5 и digest-md5 основаны на обмене запросом и ответом и пароль по сети не передают, но требуют хранить пароли в определённом виде. Метод gssapi используется для единого входа с Kerberos.

8. Приведите пример заголовка письма с пояснениями его полей. — Например: `From: vvustinova@vvustinova.net` — отправитель; `To: vvustinova@server.vvustinova.net` — получатель; `Subject: test1` — тема; `Date: Sat, 17 Oct 2026 08:15:07 +0000` — дата и время отправки; `Message-Id: <...@server.vvustinova.net>` — уникальный идентификатор письма; `Return-Path` — адрес для возврата ошибок доставки; `Received` — служебная отметка каждого сервера, через который прошло письмо.

9. Приведите примеры использования команд для работы с почтовыми протоколами через терминал (например через telnet). — Подключение по POP3: `telnet mail.vvustinova.net 110`, затем `user имя`, `pass пароль`, `list` — список писем, `retr 1` — получить первое письмо, `dele 2` — удалить второе письмо, `quit` — завершить сеанс. Для SMTP подключаются к порту 25 и используют команды `helo`, `mail from:`, `rcpt to:`, `data`, `quit`.

10. Приведите примеры с пояснениями по работе с doveadm. — `doveadm mailbox list -u vvustinova` выводит список почтовых ящиков пользователя; `doveadm user vvustinova` показывает информацию о пользователе; `doveadm search -u vvustinova ALL` ищет все сообщения в ящике; `doveadm`

`fetch -u vvustinova text mailbox INBOX` выводит содержимое сообщений;

`doveadm expunge -u vvustinova mailbox INBOX ALL` удаляет сообщени

Список литературы

1. Dovecot Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://doc.dovecot.org/ (дата обращения: 31.10.2026).
2. Postfix Documentation [Электронный ресурс]. URL: http://www.postfix.org/documentation.html (дата обращения: 31.10.2026).
3. RFC 1939. Post Office Protocol, Version 3 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1939 (дата обращения: 31.10.2026).
4. RFC 3501. Internet Message Access Protocol, Version 4rev1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3501 (дата обращения: 31.10.2026).
5. RFC 5321. Simple Mail Transfer Protocol [Электронный ресурс]. URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5321 (дата обращения: 31.10.2026).
6. Using maildir format [Электронный ресурс]. URL: https://cr.yp.to/proto/maildir.html (дата обращения: 31.10.2026).
7. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Администрирование сетевых подсистем. М.: РУДН.